

Ex 3.3.2

- 1) 以 a 开头和结尾, 中间由零个或多个 a 或 b 组成的串的集合.

$$L(a(a|b)^*a) = \{aa,$$

$aaa, aba,$

$aaaa, aaba, abaa, abba,$

$\dots\}$

- 2) 零个或多个由 b 或 ab^* 组成的串的集合, 即由 a 和 b 组成的所有可能串的集合 (包含 ϵ).

$$L((\epsilon|a)b^*)^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, \dots\}$$

$$(\epsilon|a)b^* = b^*|ab^*$$

- 3) 由零个或多个 a 或 b 开头, 由 aaa, aba, aab, abb 之一结尾的串的集合.

$$L((a|b)^*a(a|b)(a|b))$$

$$= \{aaa, aba, aab, abb,$$

$aaaa, aaba, aaab, aabb,$

$baaa, baba, baab, babb,$

$\dots\}$

- 4) 有 3 个 b , 且每个 b 前后插入零个或多个 a 的串组成的集合.

$$L(a^*ba^*ba^*ba^*) = \{bbb, abbb, babb, bbab, bbbba,$$

$\dots\}$

- 5) 由零个或多个 aa 或 bb 开头, 并由零个或多个/有 2 个由 ab 或 ba 组成且每个 ab 或 ba 后有零个或多个由 aa 或 bb 组成的串/的串结尾的串组成的集合.
即由偶数个 a 和偶数个 b 组成的所有可能的串的集合.

Ex 3.3.3

1) $n+1$

2) $n+1$

3) $\max(0, n-1)$

4) $1 + n + n-1 + n-2 + \dots + 1 = 1 + \frac{(n+1)n}{2}$

5) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$

Ex 3.3.5

1) $\text{consonants} \rightarrow [b-d] | [f-h] | [j-n] | [p-t] | [v-z]$

$$\text{string} \rightarrow \text{consonants}^* a(a|\text{consonants})^* e(e|\text{consonants})^* i(i|\text{consonants})^* o(o|\text{consonants})^* u(u|\text{consonants})^*$$

2) $r_a \rightarrow a^*$

$r_b \rightarrow b^*$

$\vdots$

$r_z \rightarrow z^*$

$\text{string} \rightarrow r_a r_b \dots r_z$

3) $\text{char} \rightarrow [\wedge^* / \backslash]$

$\text{star} \rightarrow \backslash^{**} [\wedge / \backslash]$

$\text{string} \rightarrow \backslash [\wedge \backslash]^* \backslash$

$\text{comment} \rightarrow / \backslash^* [\text{char} | \text{star} | \text{string}]^* \backslash^* /$

6) $(aa|bb)^* ((ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba)(aa|bb)^*)^* b$
 $(aa|bb)^* ((ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba)(aa|bb)^*)^*$

9) $\text{string} \rightarrow b^* a^* b^?$